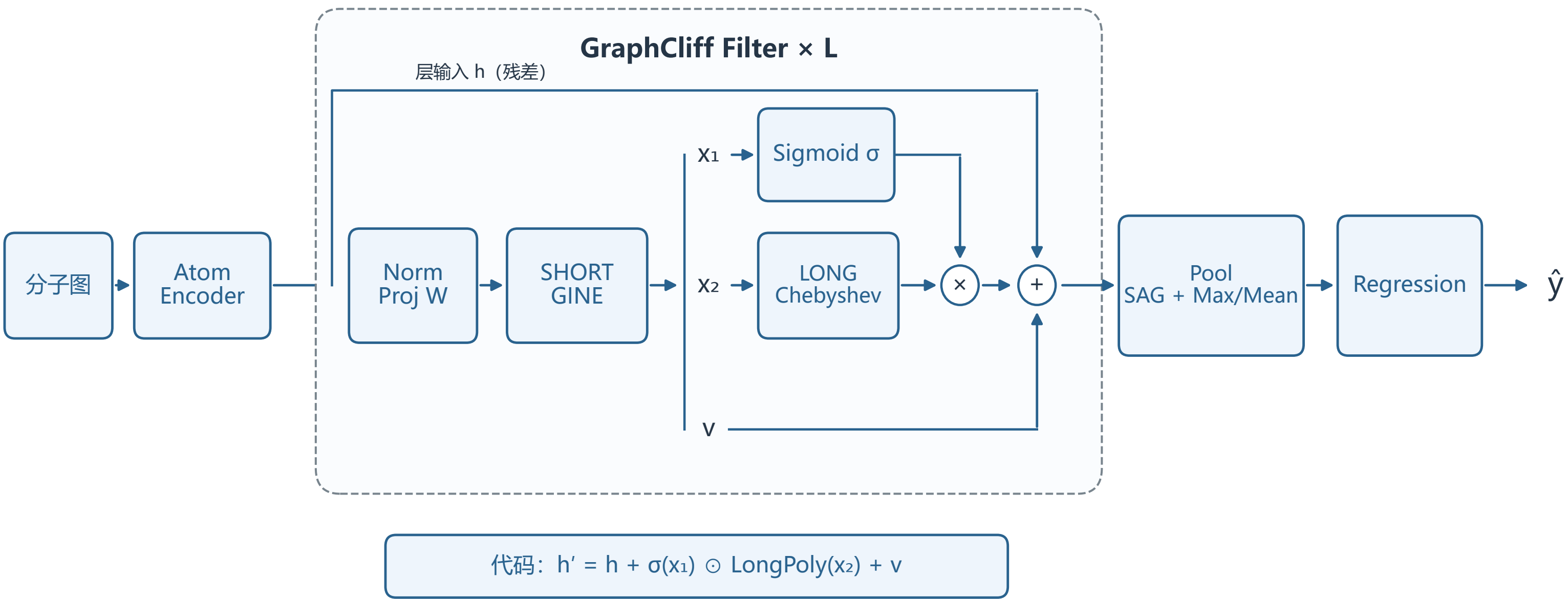


01 | 原GraphCliff: 改动位置的参照图

按用户提供框架重绘；补画代码中的层输入残差，省略维度与部分归一化。



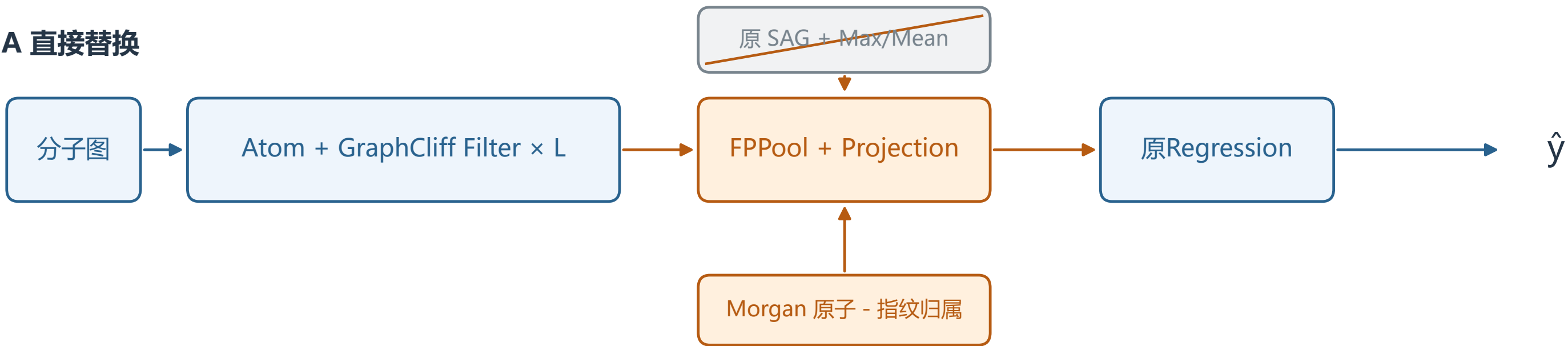
图读出位置 = Pool；层内长程位置 = LongPoly；Loss在训练输出之后，并非Filter内部。

颜色：蓝 = 沿用 橙 = 新增/替换 灰 + 删除线 = 被替换 灰虚线 = 未定方案

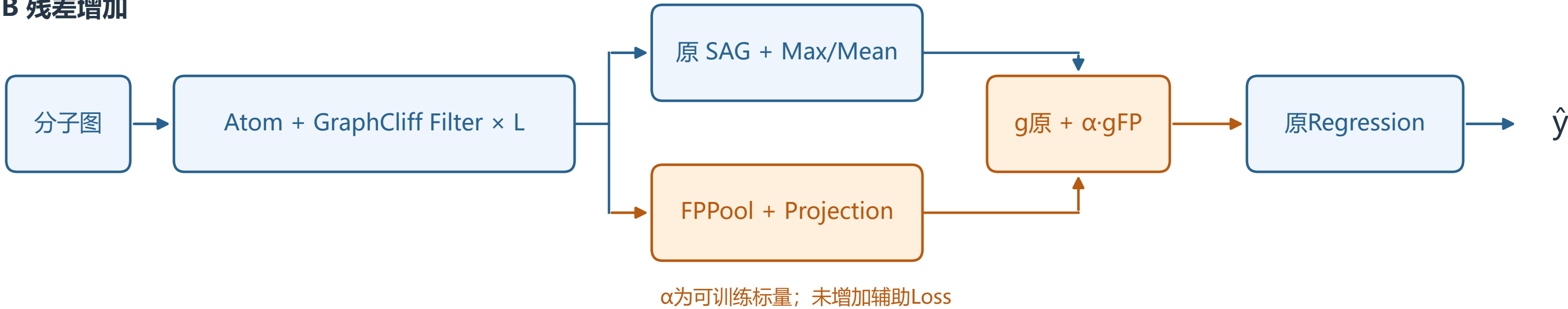
02 | FPPool: 改Pool, 不改GraphCliff Filter

直接替换与残差分支是两个已试方案；不是同一个模型同时采用两种读出。

A 直接替换



B 残差增加

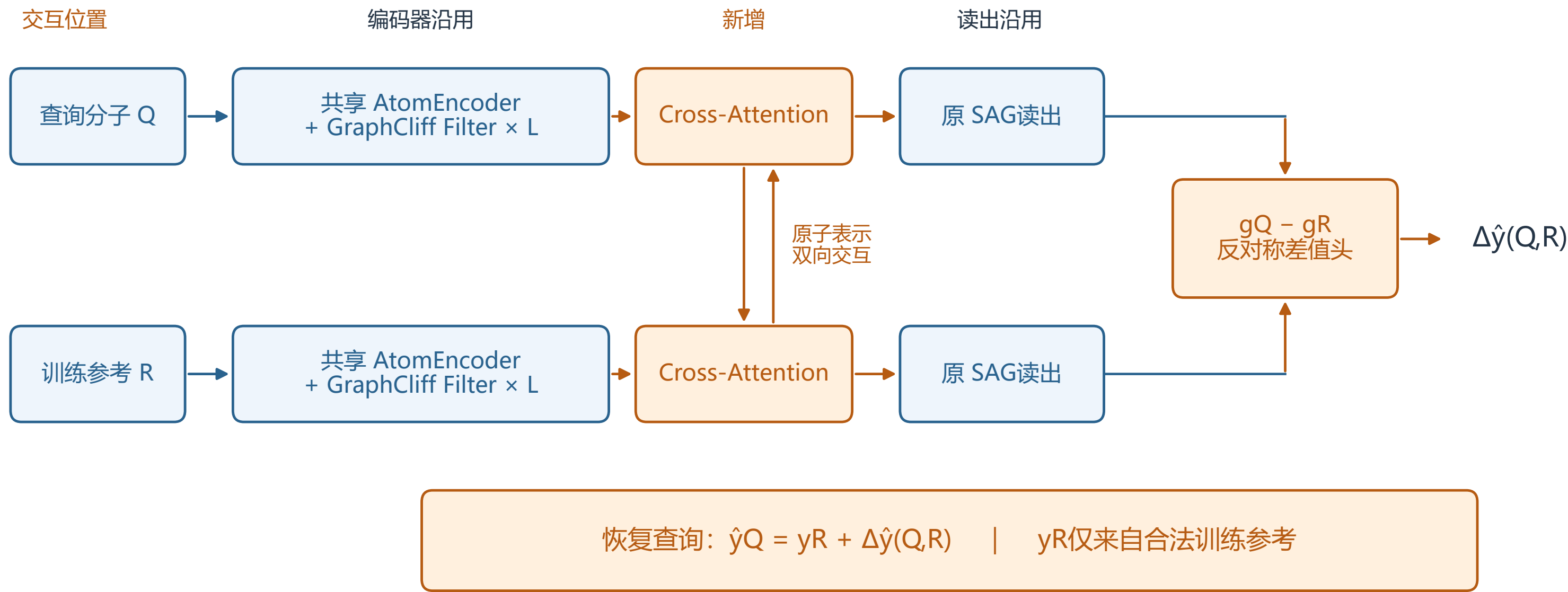


FPPool使用编码节点与结构指纹归属；残差分支在SAG前读完整节点。两方案均未建立通用优势。

颜色：蓝 = 沿用 橙 = 新增/替换 灰 + 删除线 = 被替换 灰虚线 = 未定方案

03 | 编码后Cross-Attention：在Filter之后、Pool之前加交互

保留原ShortGINE + LongPoly双通道；增加查询与合法训练参考两个输入。

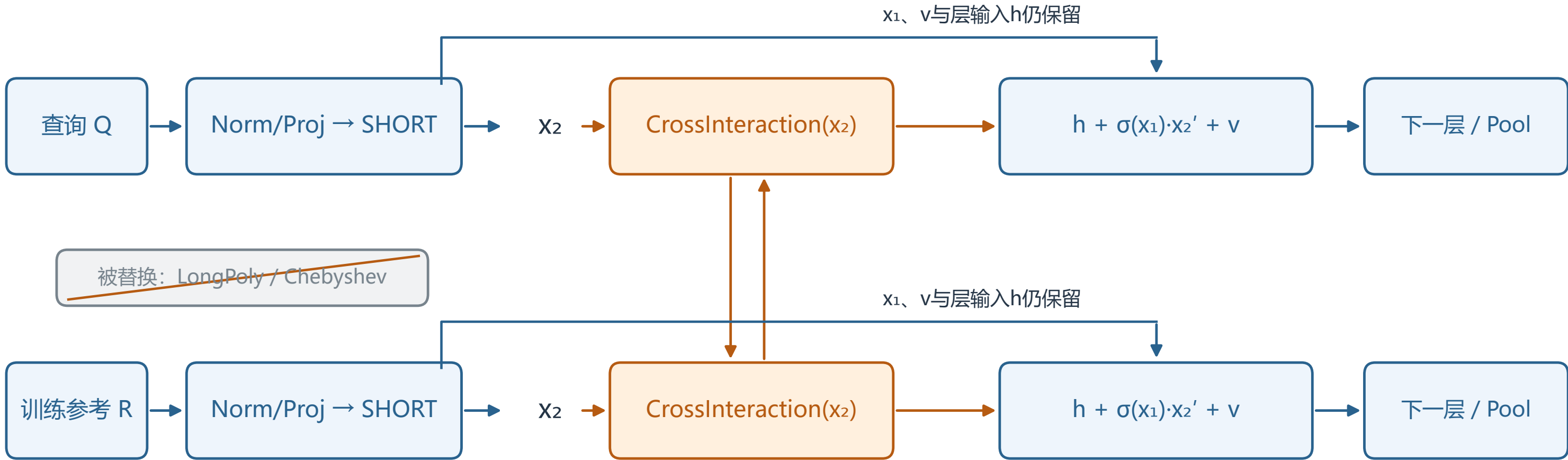


此路线没有替换双通道。预测先输出差值，再加训练参考活性恢复查询值；已停止扩展。

颜色：蓝 = 沿用 橙 = 新增/替换 灰 + 删除线 = 被替换 灰虚线 = 未定方案

04 | 逐层Cross-Attention: 只替换Filter里的LongPoly

每层Q/R同步: ShortGINE → 拆成 x_1 、 x_2 、 v → x_2 跨分子交互 → 原门控/残差融合。



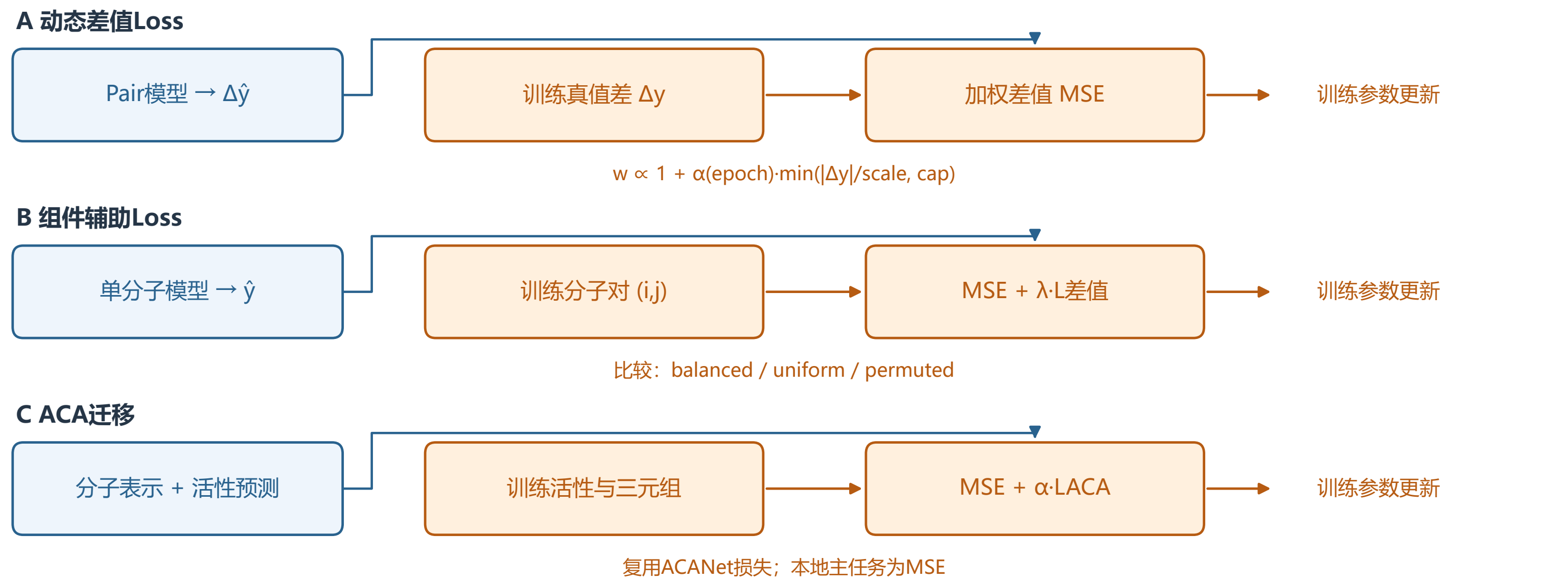
输入为AtomEncoder后的原子表示; 按L层重复, 最后用差值头恢复查询活性。

这是另一组单seed替换试验; 保留SHORT、门控与读出, 还引入交互归一化等变化, 非纯注意力消融。

颜色: 蓝 = 沿用 橙 = 新增/替换 灰 + 删除线 = 被替换 灰虚线 = 未定方案

05 | Loss改动：训练端增加监督，不是改Filter结构

以下是三类独立实验；并未把全部Loss同时叠进同一最终模型。

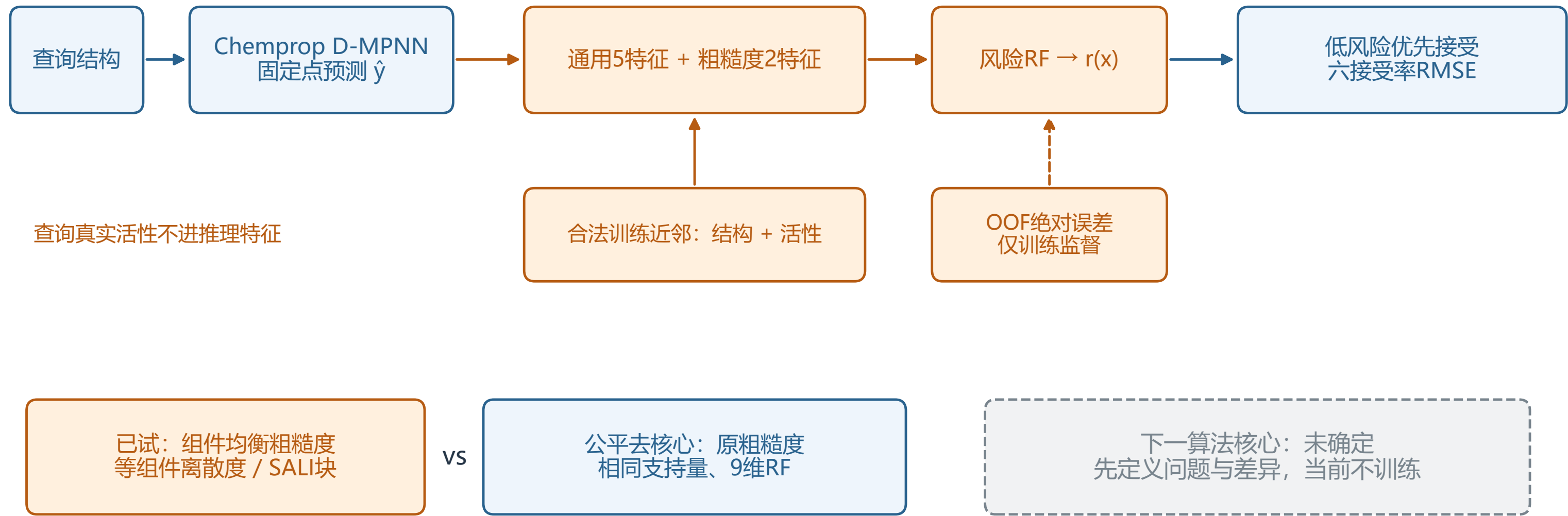


橙色标签/损失分支仅训练时使用。动态 = epoch调度；不是预测误差自适应或元学习权重。

颜色：蓝 = 沿用 橙 = 新增/替换 灰 + 删除线 = 被替换 灰虚线 = 未定方案

06 | 后期方向：固定Chemprop，改预测可靠性

这不是在GraphCliff Filter中再加一层；主干已转为成熟Chemprop，点预测不随风险方法改变。



组件均衡已停止；图中灰虚线是尚未确定的新核心。已有风险收益不能直接称活性预测涨点或算法创新。

颜色：蓝 = 沿用 橙 = 新增/替换 灰 + 删除线 = 被替换 灰虚线 = 未定方案